Démarches complètes — trois exercices (PID discret, vanne diesel, pompe + réservoir)

Conventions : écart $\varepsilon = \text{consigne} - \text{mesure}$ (en % d'échelle). Les valeurs lues sur un graphique sont indiquées à ±1 % près. Les hypothèses ajoutées sont signalées *(hyp.)*.

Exercice 1 — Régulateur PID numérique (commande pour les échantillons 3 à 10)

Données

- Procédé en bleu, consigne en gris. Consigne : 40 % jusqu'à l'échantillon 3, puis **échelon de +20 %** à 60 %.
- Commande avant l'échelon : **45 %** (régime permanent, écart nul).
- $K_p = 9$, $K_d = 0{,}05$ s, $K_i = ?$, $\Delta T = 1$ s.
- **Note : la commande est inversée** (régulateur à action inverse : quand la mesure monte, la commande descend).
- Avant l'échelon, l'intégrale contient une **erreur résiduelle accumulée de 90 %** (c'est-à-dire $\sum \varepsilon_k \Delta T = 90\ \% \cdot \mathrm{s}$).

Lecture de la mesure sur la courbe :

Échantillon n	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Consigne W (%)	40	60	60	60	60	60	60	60
Mesure X (%)	40	40	53	66	65	59	59	60

Formule du cours (structure parallèle, version discrète)

$$C_n = K_p\,\varepsilon_n + K_i \sum_{k=0}^{n} \varepsilon_k\,\Delta T + K_d\,\frac{\varepsilon_n - \varepsilon_{n-1}}{\Delta T}$$

Sens d'action. Le régulateur est inverse : la commande doit évoluer **à l'opposé de la mesure**. Avec $\varepsilon = W - X$, une mesure qui monte fait baisser ε, donc la commande : on garde les signes **+** devant les trois actions. (Si l'on préfère écrire $\varepsilon = X - W$, il faut alors mettre un signe **−** devant les trois actions : les résultats numériques sont identiques. Ce qui compte : quand la consigne passe à 60 % alors que la mesure est encore à 40 %, la commande doit **monter**, sinon le procédé ne pourrait jamais rejoindre 60 %.)

Étape 1 — Déterminer K_i à partir de l'état initial (échantillon 3)

À l'échantillon 3 : $\varepsilon_3 = 40 - 40 = 0$ et $\varepsilon_3 - \varepsilon_2 = 0$. Les actions P et D sont nulles ; **toute la commande vient de l'intégrale** :

$$C_3 = K_i \sum \varepsilon_k \Delta T \ \Rightarrow\ 45\ \% = K_i \times 90\ \% \cdot \mathrm{s} \ \Rightarrow\ K_i = \frac{45}{90} = \mathbf{0{,}5\ s^{-1}}$$

($T_i = 1/K_i = 2$ s.)

Étape 2 — Tableau de calcul échantillon par échantillon

La somme intégrale part de 90 et on lui ajoute $\varepsilon_n \Delta T$ à chaque pas (le pas courant est inclus, comme dans la formule $\sum_0^n$). La dérivée utilise ε_{n-1} du pas précédent ($\varepsilon_2 = 0$).

n	$\varepsilon_n = W - X$	$\sum \varepsilon_k \Delta T$	$\frac{\varepsilon_n - \varepsilon_{n-1}}{\Delta T}$	**P** = $9\,\varepsilon_n$	**I** = $0{,}5 \sum$	**D** = $0{,}05 \cdot$ **pente**	C_n **calculée**	C_n **réelle (0–100 %)**
3	0	90	0	0	45,0	0	**45,0 %**	45,0 %
4	+20	110	+20	180	55,0	+1,00	**236,0 %**	100 % (saturée)
5	+7	117	−13	63	58,5	−0,65	**120,85 %**	100 % (saturée)
6	−6	111	−13	−54	55,5	−0,65	**0,85 %**	0,85 %
7	−5	106	+1	−45	53,0	+0,05	**8,05 %**	8,05 %
8	+1	107	+6	9	53,5	+0,30	**62,8 %**	62,8 %
9	+1	108	0	9	54,0	0	**63,0 %**	63,0 %
10	0	108	−1	0	54,0	−0,05	**53,95 %**	53,95 %

Détail des calculs :

- $C_3 = 9(0) + 0{,}5(90) + 0{,}05\,(0-0)/1 = 45\ \%$
- $C_4 = 9(20) + 0{,}5(110) + 0{,}05\,(20-0)/1 = 180 + 55 + 1 = 236\ \%$
- $C_5 = 9(7) + 0{,}5(117) + 0{,}05\,(7-20)/1 = 63 + 58{,}5 - 0{,}65 = 120{,}85\ \%$
- $C_6 = 9(-6) + 0{,}5(111) + 0{,}05\,(-6-7)/1 = -54 + 55{,}5 - 0{,}65 = 0{,}85\ \%$
- $C_7 = 9(-5) + 0{,}5(106) + 0{,}05\,(-5+6)/1 = -45 + 53 + 0{,}05 = 8{,}05\ \%$
- $C_8 = 9(1) + 0{,}5(107) + 0{,}05\,(1+5)/1 = 9 + 53{,}5 + 0{,}3 = 62{,}8\ \%$
- $C_9 = 9(1) + 0{,}5(108) + 0{,}05\,(1-1)/1 = 9 + 54 + 0 = 63\ \%$
- $C_{10} = 9(0) + 0{,}5(108) + 0{,}05\,(0-1)/1 = 0 + 54 - 0{,}05 = 53{,}95\ \%$

Étape 3 — Régime permanent

Quand l'écart est redevenu nul ($n \geq 10$), P et D sont nuls et la commande est **tenue par l'intégrale** :

$$\sum \varepsilon_k \Delta T = 108\ \% \cdot \mathrm{s} \qquad \Rightarrow \qquad C_\infty = K_i \times 108 = \mathbf{54\ \%}$$

L'« erreur intégrale » accumulée est passée de 90 à **108 %·s**, et la commande de 45 à **54 %** : c'est ce supplément de 9 % de commande qui maintient le procédé à 60 % au lieu de 40 % (gain statique du procédé ≈ $20/9 \approx 2{,}2$ %/%).

Remarques et vérifications

1. **Cohérence du sens** : la commande monte (45 → 100 %) quand la consigne dépasse la mesure, puis redescend fortement (0,85 %) quand la mesure dépasse la consigne (66 % > 60 %), et finit au-dessus de sa valeur initiale. Un calcul qui donnerait $C_4 = 9(-20) + \cdots = -146\ \%$ et une commande finale de 36 % (inférieure aux 45 % initiaux) correspondrait à un régulateur **direct** et ferait **descendre** le procédé : il contredirait la note « commande inversée » et la courbe.
2. **Saturation** : C_4 et C_5 dépassent 100 %. Un régulateur réel sort 100 % (et, s'il n'a pas d'anti-windup, continue d'accumuler l'intégrale). À l'examen, donner la valeur calculée et préciser qu'elle est saturée à 100 %.
3. **Ordre de grandeur de** $K_p = 9$: bande proportionnelle $BP = 100/9 \approx 11\ \%$ — réglage très agressif, d'où les grandes oscillations de commande et le dépassement de la mesure (66 %, soit 30 % de l'échelon).

4. **Action dérivée** : avec $K_d = 0{,}05$ s, elle ne pèse que ±1 % au maximum ; elle est négligeable ici.
5. Si l'on inclut la perte de pas de lecture (mesure à ±1 %), chaque C_n varie d'environ ±9 % à cause de K_p : vos valeurs peuvent différer légèrement sans être fausses.

Exercice 2 — Vanne sur diesel : C_V max, C_V min, cavitation

Données

- Fluide : diesel, $\rho = 850$ kg/m³ ⇒ densité $d = 0{,}85$; $P_{vapeur} = 0{,}001$ bar (absolu).
- $P_1 = 10$ bar, $P_2 = 6$ bar (manométriques) ⇒ $\Delta P = 4$ bar.
- $Q_{max} = 1200$ L/min ; $Q_{min} = 180$ L/min.
- Diamètre de la vanne $d = 0{,}96$ (en **pouces** pour le tableau $C_V/d^2 \to F_L$).

Étape 1 — Conversions

$$Q_{max} = 1200\ \tfrac{\text{L}}{\text{min}} \times \frac{60}{1000} = 72\ \text{m}^3/\text{h} \qquad Q_{min} = 180 \times \frac{60}{1000} = 10{,}8\ \text{m}^3/\text{h}$$

$$\Delta P = P_1 - P_2 = 10 - 6 = 4\ \text{bar} \qquad \sqrt{\frac{d}{\Delta P}} = \sqrt{\frac{0{,}85}{4}} = \sqrt{0{,}2125} = 0{,}461$$

Étape 2 — C_V maximal et minimal (formule métrique)

$$C_{V,max} = 1{,}16\, Q_{max}\sqrt{\frac{d}{\Delta P}} = 1{,}16 \times 72 \times 0{,}461 = \mathbf{38{,}5}$$

$$C_{V,min} = 1{,}16\, Q_{min}\sqrt{\frac{d}{\Delta P}} = 1{,}16 \times 10{,}8 \times 0{,}461 = \mathbf{5{,}78}$$

Vérification en unités impériales : $Q_{max} = 1200/3{,}785 = 317$ GPM ; $\Delta P = 4 \times 14{,}5 = 58$ PSI ; $C_V = 317\sqrt{0{,}85/58} = 317 \times 0{,}121 = 38{,}4$ ✓.

Remarque : $C_{V,min}/C_{V,max} = 180/1200$ exactement, puisque ΔP est le même aux deux débits. Rangeabilité requise : $38{,}5/5{,}78 = 6{,}7{:}1$ (très facile à tenir pour n'importe quelle vanne de régulation).

Si l'énoncé demandait aussi le C_V nominal : linéaire $1{,}25 \times 38{,}5 = 48{,}1$; égal pourcentage $1{,}4 \times 38{,}5 = 53{,}9$.

Étape 3 — Coefficient de récupération F_L (tableau)

Le tableau du cours donne F_L en fonction de C_V/d^2 (d en pouces) :

$$\frac{C_V}{d^2} = \frac{38{,}5}{0{,}96^2} = \frac{38{,}5}{0{,}922} \approx 41{,}8$$

Lecture du tableau pour cette valeur : $F_L \approx 0{,}46$ (valeur relevée sur le tableau du cours ; un C_V/d^2 élevé signifie une vanne très « ouverte » pour son diamètre, donc forte récupération de pression et F_L faible).

Étape 4 — Critère de cavitation (pressions absolues)

$$P_{1,abs} = 10 + 1{,}013 = 11{,}013\ \text{bar} \qquad \Delta P_s = P_{1,abs} - P_v = 11{,}013 - 0{,}001 = 11{,}012\ \text{bar}$$

$$F_L^2\, \Delta P_s = 0{,}46^2 \times 11{,}012 = 0{,}2116 \times 11{,}012 = \mathbf{2{,}33\ bar}$$

$$\Delta P = 4\ \text{bar} \ \geq\ 2{,}33\ \text{bar} \qquad \Rightarrow \qquad \textbf{oui, la vanne cavite.}$$

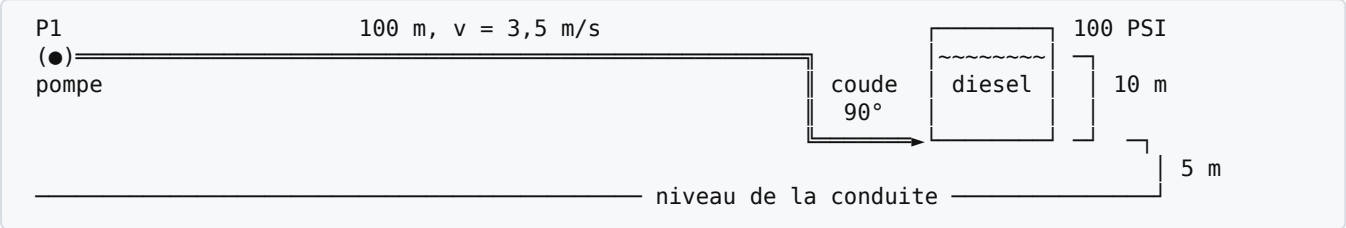
Étape 5 — Interprétation et solutions

- Le ΔP admissible sans cavitation est 2,33 bar ; on en impose 4. Pour ne pas caviter avec cette vanne, il faudrait $\Delta P < 2{,}33$ bar, par exemple relever P_2 à plus de 7,7 bar (contre-pression, plaque à orifice) ou réduire P_1.
- Avec ce ΔP de 4 bar, il faudrait une vanne avec $F_L \geq \sqrt{4/11{,}012} = 0{,}60$ (vanne à cage ou simple siège : F_L 0,85–0,9 ⇒ large marge).
- Autres solutions du cours : déplacer la vanne (pression aval plus grande, fluide plus froid — ici P_v est déjà très faible, le levier est la pression aval) ; vanne de contournement pour réduire le ΔP de la vanne.
- Note sur l'unité de d : avec $d = 0{,}96$ **m**, C_V/d^2 (d en pouces = 37,8) vaudrait 0,027, hors tableau. La valeur n'a de sens que si $d = 0{,}96$ **po** (≈ DN 25). Un débit de 20 L/s dans un passage de 0,96 po donne une vitesse d'environ 43 m/s — irréaliste physiquement, mais c'est un exercice de calcul.

Exercice 3 — Pompe, conduite de 100 m et réservoir sous pression : P_1 et Q

Données et lecture du schéma

- Diesel, $\rho = 850$ kg/m³.
- Conduite en acier **4"** : diamètre intérieur $D = 4 \times 25{,}4 = 101{,}6$ mm $= 0{,}1016$ m *(hyp. : on prend le diamètre nominal comme diamètre intérieur ; un tube sch 40 a 102,3 mm, ce qui ne change presque rien)*.
- Longueur $L = 100$ m, vitesse $v = 3{,}5$ m/s, coefficient de frottement $f = 0{,}9$ (donné).
- Une singularité : **coude normal 90°**, $\xi = 0{,}75$ *(hyp. : tableau du cours)*.
- Réservoir : pression du gaz au-dessus du liquide **100 PSI** (manométrique) ; fond du réservoir **5 m** au-dessus de la conduite ; hauteur de liquide **10 m** ⇒ surface libre à $h = 5 + 10 = 15$ m au-dessus de la conduite.
- Inconnues : pression de refoulement de la pompe P_1 et débit Q.



Étape 1 — Débit

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi (0{,}1016)^2}{4} = 8{,}11 \times 10^{-3}\ \text{m}^2$$

$$Q = v\,A = 3{,}5 \times 8{,}11 \times 10^{-3} = \mathbf{0{,}0284\ m^3/s} = 28{,}4\ \text{L/s} = 102\ \text{m}^3/\text{h} = 1703\ \text{L/min} = 450\ \text{GPM}$$

Étape 2 — Pression dynamique

$$\frac{1}{2}\rho v^2 = 0{,}5 \times 850 \times 3{,}5^2 = 0{,}5 \times 850 \times 12{,}25 = 5206\ \text{Pa}$$

Étape 3 — Perte de charge linéique

$$f\,\frac{L}{D} = 0{,}9 \times \frac{100}{0{,}1016} = 885{,}8 \qquad \Delta P_{lin} = 885{,}8 \times 5206 = 4\,611\,800\ \text{Pa} \approx \mathbf{46{,}1\ bar}$$

($f = 0{,}9$ est une valeur de cours volontairement très élevée ; avec un f réaliste de 0,02, la perte serait de 1 bar.)

Étape 4 — Perte de charge singulière (coude)

$$\Delta P_{coude} = \xi\,\frac{1}{2}\rho v^2 = 0{,}75 \times 5206 = 3905\ \text{Pa} \approx 0{,}04\ \text{bar}$$

(Si le tableau du cours compte aussi la **sortie dans le réservoir**, $\xi = 1$: $+5206$ Pa $\approx 0{,}05$ bar.)

Étape 5 — Pression hydrostatique à vaincre

La pompe doit pousser le liquide jusqu'à la surface libre, 15 m plus haut :

$$\rho g h = 850 \times 9{,}81 \times 15 = 125\,078 \text{ Pa} \approx \mathbf{1{,}25 \text{ bar}}$$

Étape 6 — Pression du réservoir

$$100 \text{ PSI} = 100 \times 6895 = 689\,500 \text{ Pa} \approx \mathbf{6{,}895 \text{ bar}}$$

Étape 7 — Bilan de pression : P_1

La pression de la pompe doit fournir la pression du réservoir, la hauteur de liquide et toutes les pertes :

$$P_1 = P_{réservoir} + \rho g h + \Delta P_{lin} + \Delta P_{coude}$$

$$P_1 = 689\,500 + 125\,078 + 4\,611\,800 + 3905 = 5\,430\,300 \text{ Pa}$$

$$\boxed{P_1 \approx 54{,}3 \text{ bar} \approx 788 \text{ PSI}} \text{ (manométrique)}$$

Avec la perte de sortie dans le réservoir : $5\,435\,500$ Pa $\approx 54{,}4$ bar. Avec $D = 0{,}100$ m au lieu de 0,1016 : $fL/D = 900$, $\Delta P_{lin} = 46{,}9$ bar, $P_1 \approx 55{,}0$ bar.

Étape 8 — Analyse du résultat

Poste	Pa	bar	Part
Perte linéique (100 m, $f = 0{,}9$)	4 611 800	46,1	85 %
Pression du réservoir (100 PSI)	689 500	6,9	12,7 %
Hauteur de liquide (15 m)	125 078	1,25	2,3 %
Coude 90°	3 905	0,04	0,07 %
Total P_1	**5 430 300**	**54,3**	100 %

- La perte linéique domine totalement à cause du $f = 0{,}9$; le coude est négligeable.
- Un résultat voisin (par exemple 56,6 bar) s'explique par un choix différent de diamètre intérieur, de ξ, ou de hauteur retenue (10 m au lieu de 15 m change P_1 de 0,42 bar ; prendre $D = 0{,}1$ m l'augmente de 0,74 bar). L'important à l'examen : poser explicitement le bilan $P_1 = P_{rés} + \rho g h + \sum \Delta P$ et écrire les hypothèses.
- Rigueur Bernoulli *(complément)* : la vitesse dans le réservoir est nulle alors qu'elle vaut 3,5 m/s au point 1 ; en toute rigueur $P_1 = P_{rés} + \rho g h + \sum \Delta P - \frac{1}{2}\rho v^2 + \xi_{sortie}\frac{1}{2}\rho v^2$, et les deux termes en $\frac{1}{2}\rho v^2$ se compensent exactement quand $\xi_{sortie} = 1$. Le bilan simplifié du cours est donc correct.
- Nombre de Reynolds *(complément)* : $Re = \rho v D/\mu = 850 \times 3{,}5 \times 0{,}1016/2{,}5 \times 10^{-3} \approx 1{,}2 \times 10^5$ (diesel $\mu \approx 2{,}5$ mPa·s) : turbulent, cohérent avec l'usage d'un coefficient f constant.